

Méthode de résolution numérique des équations aux dérivées partielles

Réalisé par

Claude DELCASSE
Thomas DE GUZMAN
Malo LELIEVRE
Rodolphe NEDELEC
Gaëtan LE COULS

Encadrant

M. Ersoy

Date

10 juin 2025

Ce rapport a pour but d'étudier la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles (EDP). Nous exposerons dans la partie théorique les résultats d'existence et d'unicité relatifs aux solutions de ces équations. Nous traiterons également la résolution de ce genre d'équations à l'aide de schémas numériques construits à partir des différences finies. Nous étudierons la stabilité et la consistance de différents types de schémas numériques.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Théorie de la résolution numérique des EDP	2
2.1	Exemple de modélisation	2
2.2	Méthode des différences finies	3
2.3	Analyse de la consistance	6
2.4	Analyse de la stabilité	8
3	Résolution numérique de l'équation de transport	10
3.1	Étude du schéma explicite centré aval (S1)	10
3.1.1	Détermination de l'équation modifiée	10
3.1.2	Étude de la stabilité L^2	11
3.1.3	Conclusion	11
3.1.4	Correction du schéma	11
3.1.5	Représentation graphique	12
3.2	Etude du schéma explicite centré (S2)	14
3.2.1	Détermination de l'équation modifiée et consistance	14
3.2.2	Etude de la stabilité	15
3.2.3	Correction du schéma	15
3.3	Etude du schéma explicite décentré amont (S3)	16
3.3.1	Détermination de l'équation modifiée et consistance	16
3.3.2	Etude de la stabilité	17
3.3.3	Correction du schéma	17
3.4	Etude du schéma de Lax-Wendroff	18
3.4.1	Détermination de l'équation modifiée	18
3.4.2	Etude de la stabilité L^2	19
3.4.3	Représentation graphique	20
4	Conclusion	22

1 – Introduction

La résolution d'équations aux dérivées partielles constitue un enjeu majeur dans le domaine de la physique et des mathématiques. En effet, de nombreux problèmes et phénomènes physiques peuvent être décrits par ce type d'équations. Parmi eux, on retrouve par exemple le phénomène de diffusion, mais aussi la propagation des ondes ou encore l'écoulement d'un fluide. Il devient alors primordial de résoudre ces équations lorsque l'on souhaite déterminer une solution à ces problèmes. Cependant, la recherche analytique d'une solution exacte peut s'avérer complexe. C'est pourquoi il devient nécessaire de développer des méthodes numériques permettant de donner une solution approchée.

Dans un premier temps, une partie théorique sera dédiée à l'étude des équations aux dérivées partielles en général. Dans cette partie, nous proposerons un exemple de modélisation d'un problème à l'aide d'EDP, et nous aborderons la méthode des différences finies qui permet de construire des schémas numériques permettant de résoudre ces équations. Nous aborderons également les notions de consistance et de stabilité, qui sont essentielles pour garantir la fiabilité des différents types schémas numériques.

Dans un second temps, nous étudierons spécifiquement différents schémas numériques pour résoudre l'équation de transport.

2 – Théorie de la résolution numérique des EDP

2.1 – Exemple de modélisation

Soit $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $n=1,2$ ou 3 , occupé par un matériau isotrope et conducteur de chaleur. On note x la variable spatiale, t la variable de temps, et $u(x,t)$ la température à l'instant t en x . De plus, on note c_s la chaleur spécifique.

Soit $V \subseteq \Omega$ un volume arbitraire. On a la relation suivante.

$$\underbrace{\frac{d}{dt} \int_V c_s \cdot u(x,t) dx}_{\text{quantité de chaleur}} = \underbrace{\int_V f(x,t) dx}_{\text{source de chaleur}} - \underbrace{\int_{\partial V} \vec{q} \cdot \vec{n} ds}_{\text{flux de chaleur sortant}}$$

Avec le théorème de Gauss : $\int_{\partial V} \vec{q} \cdot \vec{n} ds = \int_V \text{div}(\vec{q}) dx$,

avec $\text{div}(\vec{q}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial x_i}(x,t) dx$.

On obtient alors, $\forall V \subseteq \Omega$,

$$\frac{d}{dt} \int_V c_s \cdot u(x,t) dx = \int_V (f(x,t) - \text{div}(\vec{q})) dx$$

Sous hypothèse de régularité :

$$\int_V (c_s \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) + \text{div}(\vec{q}) - f(x,t)) dx = 0$$

On en déduit l'équation suivante :

$$c_s \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) + \text{div}(\vec{q}) = f(x,t)$$

On ferme le problème par une loi de fermeture dont la plus classique est la loi de Fourier : $\vec{q} = -k \vec{\nabla} u$, $k > 0$.

Ainsi :

$$c_s \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \text{div}(k \vec{\nabla} u(x,t)) = f(x,t) \quad (D)$$

Remarque :

- L'équation de la chaleur est isotrope.
- Les cas anisotropes sont définis par $k \in M_n(\mathbb{R})$.
- Si $k > 0$ et constant, alors $\text{div}(k \vec{\nabla} u(x,t)) = k \Delta u(x,t)$.

- Autre loi de fermeture (Fick) : $\vec{q} = -\text{div}(k \vec{\nabla} u) + \underbrace{V_u}_{\text{flux convectif}}$.

L'équation (D) est un problème d'évolution, il requiert donc une condition initiale : $u(x, 0) = u_0(x) \quad \forall x \in \Omega$. Mais c'est aussi un problème aux limites (bords de Ω). Il existe différentes conditions aux limites :

Condition limite de Dirichlet : $\forall x \in \partial\Omega, \quad u|_{\partial\Omega} = g(t)$ où g est connue.

Condition limite de Neumann : $\forall x \in \partial\Omega, \quad k \vec{\nabla} u \cdot \vec{n} = h(t)$ où h est connue.

Condition aux limites mixte : Les conditions aux limites mixtes sont une combinaison linéaire de conditions de Dirichlet et Neumann.

$$\forall x \in \partial\Omega, \quad \alpha \vec{\nabla} u \cdot \vec{n} + \beta u = m(t).$$

Notations

Dans la suite de ce rapport, on notera :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = u_t$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u_x$$

Remarque :

- Lorsque le terme $u_t = 0$, le problème (D) est stationnaire.
- Lorsque $f = 0$, le problème (D) est homogène.
- Le problème (D) est linéaire. Si $k = k(u) = u^2$ alors le problème n'est plus linéaire.

Classification des EDP

- $u_t - k\Delta u = 0$: équation parabolique
- $\Delta u = f$: équation elliptique.
- $u_t + \nu\Delta u = 0$: équation hyperbolique.
- $u_t + u \cdot u_x - \alpha u_{xxx} = 0$: équation dispersive.

2.2 – Méthode des différences finies

Cette méthode est principalement basée sur le théorème de Taylor.



Théorème de Taylor

Soit $f \in C^p(I, \mathbb{R})$, $I \subseteq \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$, $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$. Alors :

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + O(h^{k+1})$$

Exemple :

Soit $u : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x, h) \in \mathbb{R}^2$

$$u(x+h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + \frac{h^3}{6}u^{(3)}(x) + O(h^4) \quad (F1)$$

$$u(x-h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) - \frac{h^3}{6}u^{(3)}(x) + O(h^4) \quad (F2)$$

On peut alors approximer les dérivées de u par des différences finies de la fonction elle-même. Ainsi, (F1) donne :

$$u'(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + O(h) \quad (\text{Formule décentrée aval})$$

Et (F2) donne :

$$u'(x) = \frac{u(x) - u(x-h)}{h} + O(h) \quad (\text{Formule décentrée amont})$$

Puis (F1)-(F2) donne :

$$u'(x) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + O(h) \quad (\text{Formule centrée})$$

Pour la dérivée d'ordre 2, on obtient par exemple avec (F1)+(F2) :

$$u''(x) = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2} + O(h^2) \quad (\text{Dérivée seconde centrée})$$

On cherche maintenant à écrire les dérivées partielles d'une fonction à deux variables avec des différences finies. On considère $u : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. On commence par fixer x et on regarde les variations par rapport à t .

Soit $\delta t > 0$

$$\begin{aligned} u(x, t + \delta t) &= u(x, t) + \delta t \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + O(\delta t^2) \\ \iff \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) &= \frac{u(x, t + \delta t) - u(x, t)}{\delta t} + O(\delta t) \end{aligned}$$

De la même manière, on a par exemple :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{u(x + \delta x, t) - u(x, t)}{\delta x} + O(\delta x)$$

Dans la suite, on considère le problème suivant :

$$(P) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) - D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = f(x, t) \quad (E) \quad , \forall x \in]a, b[, \forall t \in]0, T] \\ u(x, 0) = u_0(x) \quad , x \in [a, b] \\ u(x = a, t) = 0 \quad , \forall t \geq 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x = b, t) = 0 \quad , \forall t \geq 0 \end{array} \right.$$

avec $c > 0$ le coefficient de transport, $D > 0$ le coefficient de diffusion.

Le problème (P) est un problème continu.

Trouver une solution au problème (P), c'est trouver u qui vérifie en tout point $(x, t) \in [a, b] \times [0, T]$, l'équation (E) et les conditions aux limites (CL).

Pour construire une solution numérique, on définit la subdivision suivante :

Soient

$$\begin{aligned} \delta t &> 0, \quad t_{n+1} = t_n + \delta t \quad \forall n \\ \delta x &= \frac{b-a}{N}, \quad x_i = a + i\delta x, \quad 0 \leq i \leq N \end{aligned}$$

Objectif :

Construire $u_n^i \approx u(x_i, t_n)$ à partir des différences finies.

Si u vérifie le problème (P), $\forall x \in [a, b]$ et $\forall t \in [0, T]$ alors u vérifie $\forall i \in \llbracket 0, N \rrbracket$ et $\forall n \geq 0$ le problème intermédiaire suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) - D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) = f(x_i, t_n) & , 0 < i < N, \quad n > 0 \\ u(x_i, 0) = u_0(x_i) & , 0 \leq i \leq n \\ u(x_0, t_n) = g(t_n) & , \forall n \geq 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x_N, t_n) = 0 & , \forall n \geq 0 \end{cases}$$

en écrivant que :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) &= \frac{u(x_i, t_n + \delta t) - u(x_i, t_n)}{\delta t} + \mathcal{O}(\delta t) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) &= \frac{u(x_i, t_n) - u(x_i - \delta x, t_n)}{\delta x} + \mathcal{O}(\delta x) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) &= \frac{u(x_i + \delta x, t_n) - 2u(x_i, t_n) + u(x_i - \delta x, t_n)}{\delta x^2} + \mathcal{O}(\delta x^2) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x_N, t_n) &= \frac{u(x_N, t_n) - u(x_N - \delta x, t_n)}{\delta x} + \mathcal{O}(\delta x) \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{cases} \frac{u(x_i, t_{n+1}) - u(x_i, t_n)}{\delta t} + c \frac{u(x_i, t_n) - u(x_{i-1}, t_n)}{\delta x} - \frac{D}{\delta x^2} (u(x_i + \delta x, t_n) - 2u(x_i, t_n) + u(x_{i-1}, t_n)) = f(x_i, t_n) + \mathcal{O}(\delta t, \delta x) \\ u(x_i, t_0) = u_0(x_i) \\ u(x_0, t_n) = g(t_n) \\ \frac{u(x_N, t_n) - u(x_{N-1}, t_n)}{\delta x} = \mathcal{O}(\delta x) \end{cases}$$

On suppose que δt et δx sont très inférieurs à 1 et on pose le problème discret suivant :

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} - \frac{D}{\delta x^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) = f_i^n & \text{avec } f_i^n = f(x_i, t_n) \\ u_i^0 = u_0(x_i) \\ u_0^n = g(t_n) \\ u_N^n = u_{N-1}^n \end{cases}$$

Le problème précédent est un schéma numérique de différences finies explicite d'ordre 1 en temps et d'ordre 1 en espace.

Voici le schéma numérique explicite :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - c \frac{\delta t}{\delta x} (u_i^n - u_{i-1}^n) + \frac{D \delta t}{\delta x^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) + \delta t f_i^n$$

Considérons un autre exemple :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = 0 & , x \in \mathbb{R} \quad , t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x) \end{cases}$$

Proposons au moins deux schémas numériques explicites. Si on approche $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t)$ par :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{u(x, t + \delta t) - u(x, t)}{\delta t} + \mathcal{O}(\delta t)$$

et

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{u(x + \delta x, t) - u(x - \delta x, t)}{2\delta x} + \mathcal{O}(\delta x^2)$$

ou encore

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{u(x + \delta x, t) - u(x, t)}{\delta x} + \mathcal{O}(\delta x)$$

on obtient deux schémas de différences finies :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - c \frac{\delta t}{\delta x} \left(\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2} \right)$$

et

$$u_i^{n+1} = u_i^n - c \frac{\delta t}{\delta x} (u_{i+1}^n - u_i^n)$$

2.3 – Analyse de la consistance

Considérons le schéma de différences finies suivant :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - c \frac{\delta t}{\delta x} (u_i^n - u_{i-1}^n) \quad (\text{S})$$

On dit que le schéma (S) est consistant pour l'équation de transport $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ si la quantité :

$$\epsilon(\delta t, \delta x) = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} \rightarrow 0 \text{ lorsque } (\delta t, \delta x) \rightarrow (0, 0)$$

On suppose que u est une solution régulière.

•

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= u(x_i, t_{n+1}) = u(x_i, t_n + \delta t) \\ &= u(x_i, t_n) + \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) \delta t + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n) \frac{\delta t^2}{2} + \mathcal{O}(\delta t^3) \end{aligned}$$

Comme u est solution du problème :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

On dérive par rapport à t .

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -c \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

On considère u régulière et respectant le théorème de Schwarz. On peut alors inverser les dérivées croisées :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -c \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)$$

Donc :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ainsi :

$$u_i^{n+1} = u(x_i, t_n) + \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) \delta t + c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) \frac{\delta t^2}{2} + O(\delta t^3)$$

•

$$\frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) - \frac{\delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) + O(\delta x^2)$$

Ainsi :

$$\epsilon(\delta t, \delta x) = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n)}_{\text{Equation de transport}} + \underbrace{c \frac{\delta x^1}{2} (c \frac{\delta t^1}{\delta x} - 1) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n)}_{\text{Terme prépondérant}} + O(\delta t^2, \delta x^2)$$

Lorsque $(\delta t, \delta x) \rightarrow (0, 0)$, $\epsilon(\delta t, \delta x) \rightarrow 0$

On dit que le schéma est consistant à l'ordre 1 en temps et 1 en espace. On note $D = c \frac{\delta x}{2} (c \frac{\delta t}{\delta x} - 1)$. Dans cet exemple, D est le coefficient de diffusion numérique.



Propriété

- Lorsque le terme prépondérant est d'ordre pair, le schéma induit de la diffusion numérique.
- Lorsque le terme prépondérant est d'ordre impair, le schéma induit de la dispersion numérique.

Enfin, on peut montrer que lorsque $D < 0$, le schéma est stable et converge. Dans cet exemple :

$$D < 0 \iff c > 0 \text{ et } c \frac{\delta t}{\delta x} < 1 \text{ (Condition de stabilité CFL)}$$

2.4 – Analyse de la stabilité

Définition :

Un schéma DF est stable pour la norme $\|\cdot\|_p$, $p \in [1, +\infty[$, s'il existe une constante $k > 0$ tq :

$$\|U^n\|_p \leq k \|U^0\|_p, \quad \forall U^0 \in \mathbb{R}^{n+1}$$

Si $k = k(\delta t, \delta x)$, alors on dit que le schéma est stable sous conditions. Sinon, on dit que le schéma est inconditionnellement stable.

$$\|U^n\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{i=0}^N |u_i^n|^p \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, +\infty[\\ \max_{0 \leq i \leq N} |u_i^n| & \text{si } p = +\infty \end{cases}$$

En pratique on utilise la norme L^2 et L^∞ .

Théorème Stabilité L^∞

Un schéma DF est stable L^∞ si :

$$\min_i u_i^0 \leq u_i^n \leq \max_i u_i^0$$

Théorème

Un schéma DF est stable L^∞ si le coefficient de viscosité numérique est < 0 .

Remarque : Un schéma dont le terme prépondérant est d'ordre impair ne respecte pas le principe du max. Un tel schéma n'est jamais stable L^∞ .

- Stabilité L^2

On suppose ici que le problème est périodique et pour simplifier, on suppose que $x \in [0, 1]$ avec $u(x = 0, t) = u(x = 1, t)$ et $t > 0$. De plus, on considère $u_0^n = u_N^n \quad \forall n > 0$ et $u_i^n = u_{i+1}^n \quad \forall i$.

On définit ensuite la fonction $u^n(x) = u^n \mathbf{1}_{mi}(x)$ où $mi = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$, avec $x_{i-\frac{1}{2}} = x_i - \frac{\delta x}{2}$.

Ainsi construite, cette fonction $u^n \in L^2(0, 1)$ et admet une décomposition en série de Fourier :

$$u^n(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{u}^n(k) e^{2I\pi kx}$$

avec $\hat{u}^n(k) = \int_0^1 u^n(x) e^{-2I\pi kx} dx$ et $I^2 = -1$

Par le théorème de Plancherel :

$$\|u^n\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{u}^n(k)|^2 = \|\hat{u}^n\|_2^2$$

Si on note $v^n(x) = u^n(x + \delta x)$, alors

$$\hat{v}^n(k) = \hat{u}^n(k) e^{2I\pi k\delta x}$$

Exemple : Considérons le schéma (S2)

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= (1 + \alpha)u_i^n - \alpha u_{i-1}^n \\ u^{n+1}(x_i) &= (1 + \alpha)u^n(x_i) - \alpha u^n(x_{i-1}) \end{aligned}$$

En Fourier :

$$\begin{aligned} \hat{u}^{n+1}(k) &= (1 + \alpha)\hat{u}^n(k) - \alpha e^{2I\pi k\delta x} \hat{u}^n(k) \\ &= \underbrace{\left((1 + \alpha) - \alpha e^{2I\pi k\delta x} \right)}_{A(k): \text{Facteur d'amplification}} \hat{u}^n(k) \end{aligned}$$

Cette suite est bornée si $|A(k)| < 1$.

Remarque :

Tous les schémas D.F. linéaires peuvent s'écrire sous la forme

$$\hat{u}^{n+1}(k) = A(k)\hat{u}^n(k), \forall k \in \mathbb{Z}$$

Dans ce cas, on a le résultat suivant :

Théorème

Un schéma DF est stable L^2 si $|A(k)| < 1$.

Enfin :

Théorème LAX

Un schéma DF consistant et stable converge.

3 – Résolution numérique de l'équation de transport

Dans cette partie, nous allons étudier cinq schémas numériques pour résoudre l'équation de transport linéaire :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad c > 0$$

avec des conditions aux limites périodiques sur le domaine $x \in [0, 10]$, et une condition initiale $u_0(x)$. L'analyse porte sur la consistance, la stabilité, la nature dissipative ou dispersive de chaque schéma, ainsi que sur les résultats numériques que l'on obtient.

3.1 – Étude du schéma explicite centré aval (S1)

On considère le schéma numérique suivant, avec $\lambda = c \frac{\delta t}{\delta x}$ et $c > 0$:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \lambda(u_{i+1}^n - u_i^n) \quad (\text{S1})$$

Ce qui s'écrit aussi :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\delta x} = 0$$

3.1.1 Détermination de l'équation modifiée

Avec les développements de Taylor :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} = \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + \frac{\delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n) + O(\delta t^2)$$

$$\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) + \frac{\delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) + \frac{\delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x_i, t_n) + O(\delta x^3)$$

L'équation modifiée devient :

$$\epsilon(\delta x, \delta t) = \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + c \frac{\delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + c \frac{\delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(\delta t^2, \delta x^3)$$

Utilisons l'équation de transport $\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$ pour transformer les dérivées temporelles :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

On obtient donc l'équation modifiée :

$$\epsilon(\delta x, \delta t) = \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \left(\frac{\delta t}{2} c^2 + \frac{c \delta x}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{c \delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(\delta t^2, \delta x^3)$$

Ainsi :

$$\epsilon(\delta x, \delta t) = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x}}_{\text{équation exacte}} + \underbrace{\left(\frac{\delta t}{2} c^2 + \frac{c \delta x}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\text{terme prépondérant}} + \mu \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(\delta t^2, \delta x^3)$$

avec :

$$\nu = \frac{c^2 \delta t}{2} + \frac{c \delta x}{2}, \quad \mu = \frac{c \delta x^2}{6}$$

Remarque :

- Le schéma est consistant d'ordre 1 en temps et 1 en espace.
- Le terme prépondérant est un terme de diffusion numérique, de signe strictement positif. Le schéma est donc anti-diffusif.

3.1.2 Étude de la stabilité L^2

On écrit la transformée de Fourier :

$$\begin{aligned}u_i^n &= \hat{u}^n(k) e^{2i\pi k x_i}, \\u_{i+1}^n &= \hat{u}^n(k) e^{2i\pi k(x_i + \delta x)} = \hat{u}^n(k) e^{2i\pi k \delta x} e^{2i\pi k x_i}\end{aligned}$$

Le schéma devient :

$$\hat{u}^{n+1}(k) = (1 - \lambda(e^{2i\pi k \delta x} - 1)) \hat{u}^n(k)$$

On pose $\theta = 2\pi k \delta x$. Le facteur d'amplification est :

$$A(\theta) = 1 - \lambda(e^{i\theta} - 1)$$

On calcule le module au carré :

$$\begin{aligned}|A(\theta)|^2 &= |1 - \lambda(e^{i\theta} - 1)|^2 \\&= |1 - \lambda(\cos \theta - 1 + i \sin \theta)|^2 \\&= (1 - \lambda(\cos \theta - 1))^2 + (\lambda \sin \theta)^2 \\&= 1 - 2\lambda(\cos \theta - 1) + \lambda^2(\cos \theta - 1)^2 + \lambda^2 \sin^2 \theta \\&= 1 + \lambda^2 - 2\lambda(\cos \theta - 1) - 2\lambda^2 \cos \theta + 2\lambda^2\end{aligned}$$

On peut montrer que $|A(\theta)| \leq 1$ si et seulement si $\lambda \leq 1$. Donc :

- Le schéma est stable L^2 si $\lambda \leq 1$

3.1.3 Conclusion

- Le schéma (S1) est un schéma anti-diffusif.
- Il est stable L^2 pour $\lambda \leq 1$.
- Il est d'ordre 1 en temps et en espace. Il est donc peu précis.

3.1.4 Correction du schéma

Le schéma (S1) est anti-diffusif, ce qui le rend instable. Pour limiter cette diffusion tout en maintenant la stabilité, on introduit un terme correctif basé sur la dérivée seconde d'espace. On obtient alors le schéma corrigé suivant :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\delta x} - \alpha \left(\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\delta x^2} \right) = 0 \quad ((S1)_c)$$

Le terme ajouté correspond, via les différences finies, à une diffusion numérique contrôlée par un paramètre $\alpha > 0$. L'équation modifiée associée contient alors un nouveau coefficient de diffusion numérique :

$$\nu = \frac{c\delta x}{2} + \alpha$$

Le terme $\frac{c\delta x}{2}$ provient de la diffusion intrinsèque du schéma (S1), mise en évidence dans l'étude de l'équation modifiée. En ajoutant le terme correctif d'ordre 2, on peut choisir $\alpha < 0$ de manière à compenser partiellement cette diffusion.

Pour que le schéma corrigé reste stable, on impose que le coefficient de diffusion total $\nu > 0$, c'est-à-dire :

$$\alpha > -\frac{c\delta x}{2}$$

Ainsi, en choisissant α proche de $-\frac{c\delta x}{2}$ (sans le dépasser), on réduit significativement l'anti-diffusion sans compromettre la stabilité du schéma. Ce compromis permet d'obtenir une solution numérique plus fidèle, en particulier dans les zones où la solution exacte présente des discontinuités ou des fronts nets.

3.1.5 Représentation graphique

Nous avons représenté numériquement la solution approchée de l'équation de transport pour deux versions du schéma (S1)

Évolution temporelle du schéma (S1) : Les figures ci-dessous montrent l'évolution de la solution numérique comparée à la solution exacte pour trois temps : $t = 0.10$, $t = 0.70$, et $t = 1.00$.

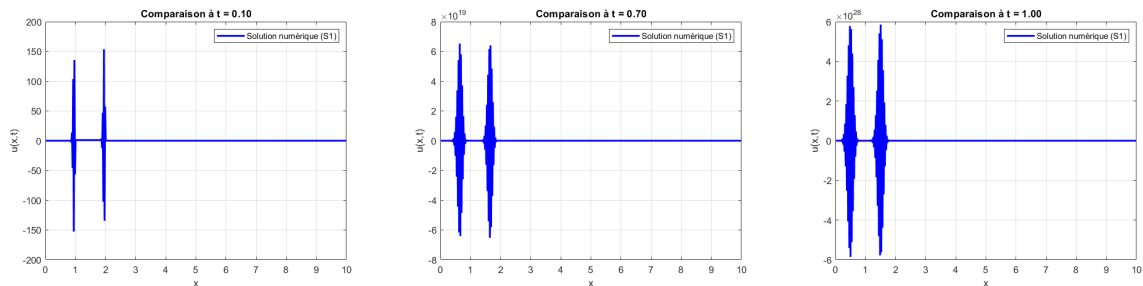


FIGURE 1 – Solution numérique avec le schéma (S1) pour $t = 0.10, 0.70, 1.00$.

Influence du paramètre α dans le schéma corrigé (S1)_c : On étudie ensuite l'effet du paramètre α sur la précision du schéma. On considère trois cas :

$$\alpha_1 = 0, \quad \alpha_2 = \frac{c\delta x}{2} \times 1.55, \quad \alpha_3 \approx \frac{c\delta x}{2} \times 2$$

Les résultats sont illustrés ci-dessous à un temps fixe. On constate que :

- Pour $\alpha = 0$, le schéma est équivalent à (S1), donc très diffusif ;
- Lorsque α devient positive, la diffusion numérique diminue ;
- Pour $\alpha \approx \frac{c\delta x}{2} \times 2$, la solution numérique est nettement plus proche de la solution exacte, sans oscillations, et avec une meilleure conservation des fronts.

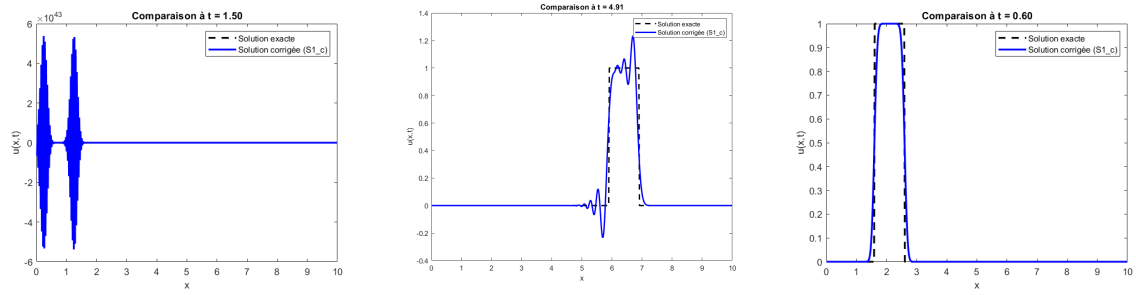


FIGURE 2 – Comparaison solution exacte / numérique pour différents α dans le schéma corrigé $(S1)_c$.

Conclusion graphique : Les figures illustrent bien le comportement anti-diffusif du schéma $(S1)$ non corrigé. Le schéma corrigé $(S1)_c$, en revanche, permet de réduire cette diffusion par un choix judicieux du paramètre α , tout en maintenant la stabilité. Ce type de correction est donc très utile pour améliorer la précision.

3.2 – Etude du schéma explicite centré (S2)

On se propose d'étudier un nouveau schéma numérique : le schéma explicite centré. Pour ce faire, on pose :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\delta x} = 0 \quad (S2)$$

3.2.1 Détermination de l'équation modifiée et consistance

Pour déterminer l'équation modifiée, on suppose que u est solution de l'équation de transport et on note $u_i^n = u(x_i, t_n)$.

De plus, on pose $\xi(\delta t, \delta x) = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\delta x} = 0$

Or

$$u_i^{n+1} = u(x_i, t_{n+1}) = u(x_i, t_n + \delta t)$$

On suppose que $u \in C^\infty(\mathbf{R})$. D'après la formule de Taylor Young, on a :

$$u_i^{n+1} = u(x_i, t_n) + \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n)\delta t + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n)\frac{\delta t^2}{2} + O(\delta t^3)$$

Or

$$u_{i-1}^n = u(x_{i-1}, t_n) = u(x_i - \delta x, t_n)$$

D'après la formule de Taylor Young, on a :

$$u_{i-1}^n = u(x_i, t_n) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n)\delta x + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n)\frac{\delta x^2}{2} + O(\delta x^3)$$

Et :

$$u_{i+1}^n = u(x_i, t_n) + \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n)\delta x + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n)\frac{\delta x^2}{2} + O(\delta x^3)$$

Ainsi, on obtient :

$$\xi(\delta t, \delta x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n)\frac{\delta t}{2} + O(\delta t^2, \delta x^2) = 0$$

Or,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ainsi, S2 :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) + c^2 \frac{\delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) + O(\delta t^2, \delta x^2) = 0 \quad (Em)$$

Le terme prépondérant de cette équation est :

$$c^2 \frac{\delta t^1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) \quad (1)$$

Cette équation est consistante car :

$$\xi(\delta t, \delta x) \longrightarrow 0 \text{ quand } (\delta t, \delta x) \longrightarrow 0$$

De plus, elle est consistante à l'ordre 2 en espace et 1 en temps.

3.2.2 Etude de la stabilité

On pose ν tel que :

$$\nu = -c^2 \frac{\delta t}{2} < 0$$

Ainsi, l'équation modifiée s'écrit :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) = 0$$

Le terme prépondérant est d'ordre 2 pair avec $\nu < 0$, donc ce schéma est anti-diffusif. Il est instable et la stabilité L^2 et L^∞ ne sont pas vérifiées.

En effet, d'après (S2), on a :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - 2c \frac{\delta t}{\delta x} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n), \text{ on pose } \lambda = c \frac{\delta t}{\delta x}$$

$$u^{n+1}(x_i) = u^n(x_i) - 2\lambda(u^n(x_i - \delta x) - u^n(x_i + \delta x))$$

Par série de Fourier à transformée discrète (FFT), on a :

$$\hat{u}^{n+1}(k) = \hat{u}^n(k) - 2\lambda(e^{+2i\pi k\delta x} - e^{-2i\pi k\delta x})\hat{u}^n(k)$$

Donc

$$\hat{u}^{n+1}(k) = \underbrace{(1 - 4\lambda i \sin(\pi k\delta x))}_{A(k)} \hat{u}^n(k)$$

Or,

$$|A(k)|^2 = 1 + 16\lambda^2 \sin^2(\pi k\delta x)$$

$$|A(k)|^2 > 1$$

Ce schéma n'est donc pas stable L^2 car $\lambda > 0$

3.2.3 Correction du schéma

Ce schéma est anti diffusif donc instable. Cependant, on souhaiterait corriger ce schéma pour le rendre diffusif et stable. Ainsi, on introduit un nouveau terme à (S2) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\delta x} - \alpha \underbrace{\left(\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\delta x^2} \right)}_{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}} = 0 \quad ((S2)_c)$$

Avec les différences finies, le terme ajouté correspond à $-\alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. On obtient alors un nouveau coefficient de diffusion numérique :

$$\nu = -c^2 \frac{\delta t}{2} + \alpha$$

Pour que $\nu > 0$, il faut $\alpha > c^2 \frac{\delta t}{2}$. Dans ce cas, le système devient diffusif et stable $L^p \forall p \in [1; +\infty[$. Lorsque $\alpha \rightarrow (c^2 \frac{\delta t}{2})^+$, le schéma reste stable est on limite la diffusion. La solution approchée numérique est plus proche de la solution exacte.

3.3 – Etude du schéma explicite décentré amont (S3)

On se propose d'étudier un nouveau schéma numérique : le schéma explicite décentré amont. Pour ce faire, on pose :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} = 0 \quad (\text{S3})$$

3.3.1 Détermination de l'équation modifiée et consistance

Pour déterminer l'équation modifiée, on suppose que u est solution de l'équation de transport et on note $u_i^n = u(x_i, t_n)$.

De plus, on pose $\xi(\delta t, \delta x) = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} = 0$

Or

$$u_i^{n+1} = u(x_i, t_{n+1}) = u(x_i, t_n + \delta t)$$

On suppose que $u \in C^\infty(\mathbf{R})$. D'après la formule de Taylor Young, on a :

$$u_i^{n+1} = u(x_i, t_n) + \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) \delta t + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n) \frac{\delta t^2}{2} + O(\delta t^3)$$

Or

$$u_{i-1}^n = u(x_{i-1}, t_n) = u(x_i - \delta x, t_n)$$

D'après la formule de Taylor Young, on a :

$$u_{i-1}^n = u(x_i, t_n) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) \delta x + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) \frac{\delta x^2}{2} + O(\delta x^3)$$

Ainsi, S3 est égale à :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n) \frac{\delta t}{2} - c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) \frac{\delta x}{2} + O(\delta t^2, \delta x^2) = 0$$

Or,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ainsi, S3 :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) + c \frac{\delta x}{2} \left(c \frac{\delta t}{\delta x} - 1 \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) + O(\delta t^2, \delta x^2) = 0 \quad (\text{Em})$$

Le terme prépondérant de cette équation est :

$$c \frac{\delta x^1}{2} \left(c \frac{\delta t^1}{\delta x} - 1 \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) \quad (2)$$

Cette équation est consistante car :

$$\xi(\delta t, \delta x) \longrightarrow 0 \text{ quand } (\delta t, \delta x) \longrightarrow 0$$

De plus, elle est consistante à l'ordre 1 en espace et 1 en temps.

3.3.2 Etude de la stabilité

On pose $\lambda = c \frac{\delta t}{\delta x}$ et ν tel que :

$$\nu = -c \frac{\delta x}{2} (\lambda - 1)$$

$$\nu > 0 \iff c > 0 \text{ et } \lambda < 1 \text{ (condition CFL)}$$

Ce schéma est donc diffusif si on respecte ces deux conditions. Par théorème, il est dans ce cas stable $L^p \forall p \in [1; +\infty[$.

3.3.3 Correction du schéma

Ce schéma est diffusif donc stable. Cependant, on souhaiterait réduire la diffusion tout en conservant la stabilité. Ainsi, on introduit un nouveau terme à (S3) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{\delta x} + \underbrace{\alpha \left(\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\delta x^2} \right)}_{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}} = 0 \quad ((S3)_c)$$

Avec les différences finies, le terme ajouté correspond à $\alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. On obtient alors un nouveau coefficient de diffusion numérique :

$$\nu = -c \frac{\delta x}{2} (\lambda - 1) - \alpha$$

Pour conserver la stabilité, il faut $\nu > 0$ donc $\alpha < -c \frac{\delta x}{2} (\lambda - 1)$. Ainsi, lorsque $\alpha \rightarrow (-c \frac{\delta x}{2} (\lambda - 1))^-$, le schéma reste stable et on limite la diffusion. La solution approchée numérique est plus proche de la solution exacte.

3.4 – Etude du schéma de Lax-Wendroff

On considère le schéma numérique suivant, avec $\lambda = c \frac{\delta t}{\delta x}$ et $c > 0$:

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= u_i^n - \frac{\lambda}{2}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{\lambda^2}{2}(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \\ \iff \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\delta x} - c^2 \delta t \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{2\delta x^2} &= 0 \end{aligned} \quad (S5)$$

3.4.1 Détermination de l'équation modifiée

Déterminons l'équation modifiée de ce schéma. Avec les différences finies :

$$\begin{aligned} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} &= \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) + \frac{\delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_n) + \frac{\delta t^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, t_n) + O(\delta t^3) \\ \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\delta x} &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) + \frac{\delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x_i, t_n) + O(\delta x^3) \\ \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{2\delta x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) + O(\delta x^3) \end{aligned}$$

L'équation modifiée s'écrit alors :

$$\epsilon(\delta x, \delta t) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \frac{\delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) + \frac{\delta t^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x, t) + c \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + \frac{\delta x^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x, t) \right) - c^2 \frac{\delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(\delta t^2, \delta x^3)$$

On va ici réécrire les dérivées d'ordre supérieur à 2 par rapport à t comme des dérivées par rapport à x . Comme u est solution du problème :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

On dérive par rapport à t .

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -c \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

On considère u régulière et respectant le théorème de Schwarz. On peut alors inverser les dérivées croisées :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -c \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)$$

Donc :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

En réitérant cette opération, on obtient également :

$$\frac{\partial^3 u}{\partial t^3} = -c^3 \frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$$

L'équation modifiée devient :

$$\begin{aligned}\epsilon(\delta x, \delta t) &= \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + c \frac{\partial u}{\partial x} + \left(c \frac{\delta x^2}{6} - c^3 \frac{\delta t^2}{6} \right) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(\delta t^2, \delta x^3) \\ \iff \epsilon(\delta x, \delta t) &= \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + c \frac{\partial u}{\partial x} + \underbrace{c \frac{\delta x^2}{6} (1 - \lambda^2)}_{\text{terme prépondérant}} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + O(\delta t^2, \delta x^3)\end{aligned}$$

Remarque :

- Le schéma (S5) est consistant à l'ordre 2 en espace et 2 en temps.
- L'ordre du terme prépondérant est $k = 3$ impair, donc $\nu = c \frac{\delta x^2}{6} (1 - \lambda^2)$ est le coefficient de dispersion numérique et le schéma est dispersif. Ce schéma n'est donc pas stable L^∞ .

3.4.2 Etude de la stabilité L^2

Même si ce schéma n'est pas stable L^∞ , on va toutefois étudier la stabilité L^2 de ce schéma.

$$\underbrace{u_i^{n+1}}_{u^{n+1}(x_i)} = \underbrace{u_i^n}_{u^n(x_i)} - \frac{\lambda}{2} \left(\underbrace{u_{i+1}^n}_{u^n(x_{i+1})} - \underbrace{u_{i-1}^n}_{u^n(x_{i-1})} \right) + \frac{\lambda^2}{2} \left(\underbrace{u_{i+1}^n}_{u^n(x_{i+1})} - 2 \underbrace{u_i^n}_{u^n(x_i)} + \underbrace{u_{i-1}^n}_{u^n(x_{i-1})} \right)$$

Par transformée de Fourier, on obtient :

$$\begin{aligned}\hat{u}^{n+1}(k) &= \hat{u}^n(k) - \frac{\lambda}{2} (e^{2i\pi k \delta x} \hat{u}^n(k) - e^{-2i\pi k \delta x} \hat{u}^n(k)) + \frac{\lambda^2}{2} (e^{2i\pi k \delta x} \hat{u}^n(k) - 2\hat{u}^n(k) + e^{-2i\pi k \delta x} \hat{u}^n(k)) \\ \hat{u}^{n+1}(k) &= \underbrace{\left(1 - i\lambda \sin(2\pi k \delta x) + \lambda^2 (\cos(2\pi k \delta x) - 1) \right)}_{A(k) \text{ Facteur d'amplification}} \cdot \hat{u}^n(k)\end{aligned}$$

On pose $2i\pi k \delta x = \theta$. Le schéma est stable L^2 si $|A(\theta)| < 1$.

$$\begin{aligned}|A(\theta)|^2 &= \lambda^2 \sin^2(\theta) + 1 + 2\lambda^2(\cos(\theta) - 1) + \lambda^4(\cos(\theta) - 1)^2 \\ &= 1 + \lambda^4(\cos(\theta) - 1)^2 + 2\lambda^2(\cos(\theta) - 1) - \lambda^2(\cos(\theta)^2 - 1) \\ &= 1 + \lambda^4(\cos(\theta) - 1)^2 - \lambda^2(\cos(\theta) - 1)^2 \\ &= 1 + (\lambda^4 - \lambda^2)(\cos(\theta) - 1)^2\end{aligned}$$

On pose $x = \cos(\theta) \in [-1, 1]$.

$$\begin{aligned}|A(\theta)|^2 < 1 &\implies 1 + (\lambda^4 - \lambda^2)(\cos(\theta) - 1)^2 < 1 \\ &\implies (\lambda^4 - \lambda^2)(\cos(\theta) - 1)^2 < 0 \\ &\implies \lambda^4 - \lambda^2 < 0 \\ &\implies \lambda^2 < 1 \\ &\implies \lambda < 1 \quad \text{avec } \lambda > 0\end{aligned}$$

Ainsi, on conclut que le schéma (S5) est stable L^2 lorsque $\lambda < 1$ (condition CFL).

3.4.3 Représentation graphique

Il est intéressant de comparer le schéma (S5) avec le schéma (S2) étudié en partie 3.2. On a vu que le schéma (S2) est un schéma anti-diffusif instable. Cette instabilité est liée au coefficient de diffusion numérique $\nu < 0$. Ce schéma peut être corrigé en ajoutant un terme associé à la dérivée seconde de u par rapport à x , pondéré d'un coefficient α . On choisit ensuite α de façon à ce que ν devienne positif, et donc que le schéma converge. Le schéma (S5) correspond à la correction de (S2) avec $\alpha = c \frac{\delta t}{2}$ qui vient annuler le terme d'ordre 2 de l'équation modifiée de (S2). Ainsi, pour (S5), on obtient une équation modifiée d'ordre 3, et donc un schéma numérique dispersif.

Cette correction permet de supprimer la diffusion. En effet, un schéma numérique diffusif a tendance à "lisser" les discontinuités et à atténuer les variations abruptes, et donc à s'écarter de la solution exacte (*figure4*). Avec un schéma dispersif, les fortes variations se trouvent mieux conservées. De plus, ce genre de schéma constitue une meilleure approximation sur les régions où la solution est constante. Il apparaît cependant des oscillations non physiques autour de ces discontinuités (*figure4*).

Les graphes suivants sont représentés pour $u_0(x) = \mathbf{1}_{[1,2]}(x)$, $t = 3$ et sur un domaine spatial de longueur $L = 10$ et pour 500 points spatiaux :

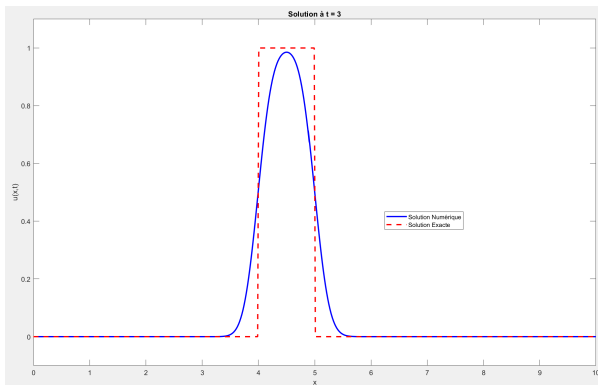


FIGURE 3 – Schéma numérique diffusif

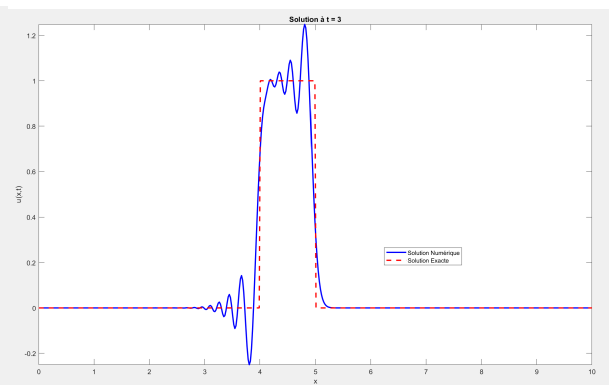


FIGURE 4 – Schéma numérique dispersif

Concernant le schéma (S5), celui-ci peut être optimisé à l'aide du coefficient CFL λ . En effet, en considérant $\nu = c \frac{\delta x^2}{6} (1 - \lambda^2)$:

- Si λ est proche de 0, alors ν augmente, on a beaucoup de dispersion numérique au niveau de la solution (*figure5*).
- Si λ est proche de 1 tout en restant inférieur à 1, alors $\nu \rightarrow 0$ et la dispersion numérique est faible (*figure6*).
- Si $\lambda = 1$ alors $\nu = 0$, donc le terme prépondérant s'annule et on retrouve la solution exacte de l'équation de transport (*figure7*).
- Si $\lambda > 1$ alors $\nu < 0$ et le schéma devient instable (*figure8*).

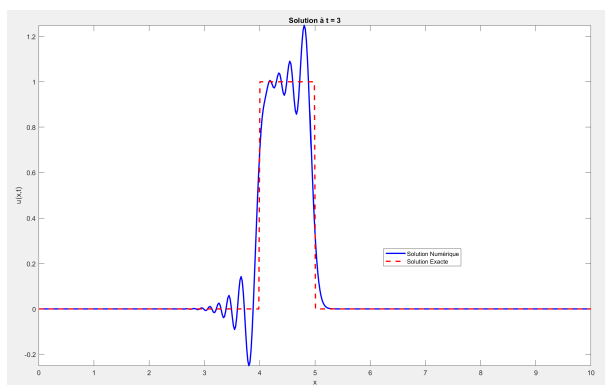


FIGURE 5 – Schéma (S5) avec $\lambda = 0.3$

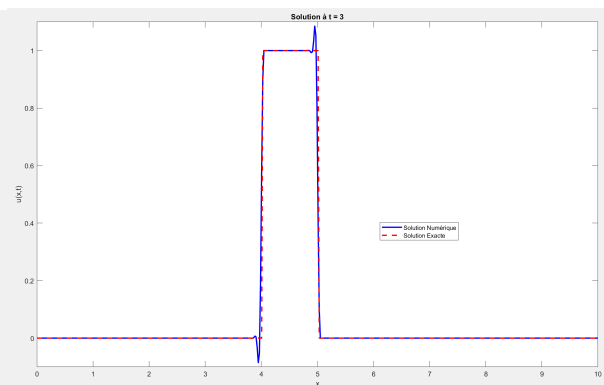


FIGURE 6 – Schéma (S5) avec $\lambda = 0.99$

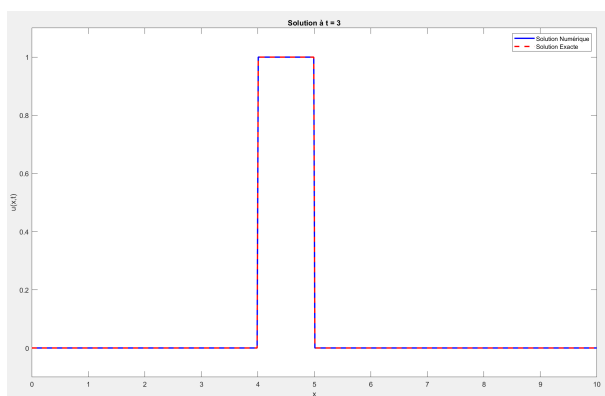


FIGURE 7 – Schéma (S5) avec $\lambda = 1$

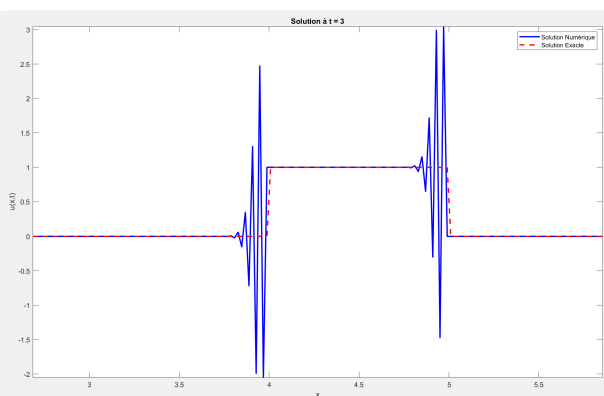
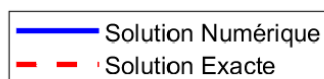


FIGURE 8 – Schéma (S5) avec $\lambda = 1.005$



4 – Conclusion

Dans ce rapport, nous avons étudié la résolution numérique de l'équation de transport à l'aide de plusieurs schémas aux différences finies. Après avoir introduit les fondements théoriques de la modélisation et de l'approximation des équations aux dérivées partielles (EDP), nous avons analysé la consistance et la stabilité de différents schémas explicites : décentré aval (S1), centré (S2), décentré amont (S3) et Lax-Wendroff. Nous avons alors pu mettre en évidence les caractéristiques de ces schémas.

- Le schéma décentré aval est anti-diffusif lorsque $c > 0$.
- Le schéma décentré amont est diffusif lorsque $c > 0$
- Le schéma centré est quant à lui anti-diffusif $\forall c$.
- Le schéma de Lax-Wendroff permet de corriger le schéma centré en augmentant le degrés du terme prépondérant. Ce schéma est dispersif.

Nous avons également pu mettre en avant l'importance du critère CFL pour assurer la stabilité des schémas numériques. Celui-ci se traduit de la manière suivante :

$$\lambda = c \frac{\delta t}{\delta x} < 1$$

Il impose une relation entre le pas temporel et spatial, qui dépend de la vitesse de déplacement c .

Lorsqu'on discrétise une équation aux dérivées partielles, la solution obtenue par un schéma numérique peut présenter des comportements non physiques. En particulier, la diffusion numérique tend à lisser la solution, tandis que la dispersion numérique provoque des oscillations au niveau des discontinuités. Ces effets ne reflètent pas la réalité physique, mais résultent des choix de discrétisation. On peut toutefois réduire l'apparition de ces perturbations en choisissant un coefficient CFL adapté au schéma numérique que l'on utilise.